

DOCUMENTO DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS

Proyecto: FactoryFlow ERP — Solución Integral para Manufactura

Versión: 1.0

Fecha: 8 de abril de 2026

EQUIPO DE DESARROLLO - Celula Atlas

Nombre	Rol
Valeria Andrea Lozano Pimiento	Scrum Master
Jose Alejandro Tellez Prada	Backend Developer
Camilo Andres Oliva Moreno	Frontend Developer

1. INTRODUCCIÓN

La elicitación de requisitos constituye la fase crítica de descubrimiento en el ciclo de vida del software. Para **FactoryFlow ERP**, este proceso no solo buscó recolectar datos, sino comprender la fricción operativa de las PYMES manufactureras.

Este documento consolida los hallazgos obtenidos mediante la interacción directa con el sector industrial, traduciendo "puntos de dolor" en especificaciones técnicas que guiarán el desarrollo del sistema para optimizar la cadena de valor: **Producción** → **Inventario** → **Costos**.

2. OBJETIVO DE LA ELICITACIÓN

Establecer una base sólida de requerimientos mediante el análisis de las necesidades del mercado, asegurando que el software resuelva problemas críticos como la ruptura de stock,

el desconocimiento de la rentabilidad real y la desorganización en las órdenes de producción.

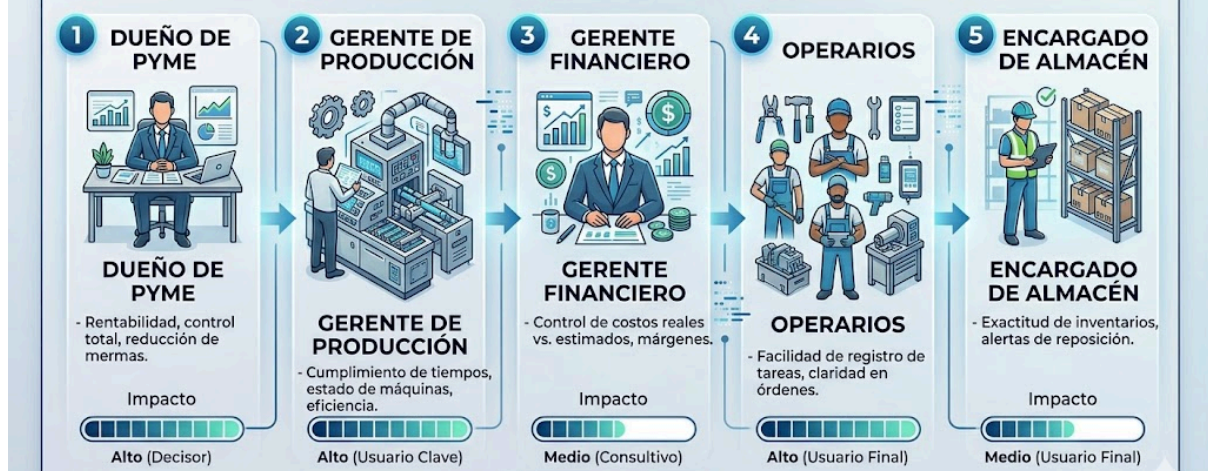
3. MAPA DE STAKEHOLDERS (INTERESADOS)

A continuación, se categorizan los actores que interactúan o se benefician del sistema:

Stakeholder	Interés Principal	Impacto
Dueño de PYME	Rentabilidad, control total, reducción de mermas.	Alto (Decisor)
Gerente de Producción	Cumplimiento de tiempos, estado de máquinas, eficiencia.	Alto (Usuario Clave)
Gerente Financiero	Control de costos reales vs. estimados, márgenes.	Medio (Consultivo)
Operarios	Facilidad de registro de tareas, claridad en órdenes.	Alto (Usuario Final)
Encargado de Almacén	Exactitud de inventarios, alertas de reposición.	Medio (Usuario Final)

3. MAPA DE STAKEHOLDERS DE FACTORYFLOW ERP

A continuación, se categorizan los actores que interactúan o se benefician del sistema:



(imagen hecha con ia)

4. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS

Se utilizó un enfoque mixto para garantizar la veracidad de los datos:

4.1 Encuestas Estructuradas

Se diseñó un formulario técnico dirigido a empresas de los sectores: **Calzado, Textil, Comercial y Manufactura Industrial**.

- **Muestra:** 20 empresas locales.
- **Foco:** Identificación de cuellos de botella y herramientas actuales (Excel, papel, etc.).

4.2 Análisis de Documentación (Document Analysis)

Revisión del **SRS (Software Requirements Specification)** preliminar para alinear la visión técnica con la realidad recolectada en las encuestas.

4.3 Diagrama de Contexto del Sistema (Visualización)

Nota: Este diagrama representa cómo FactoryFlow ERP interactúa con el entorno.



(imagen hecha con ia)

5. HALLAZGOS Y RESULTADOS

5.1 Matriz de Problemas Identificados

A través de la elicitación, se detectaron los siguientes síntomas de ineficiencia operativa:

1. **Ceguera de Inventario:** Uso de hojas de cálculo propensas a errores humanos.
2. **Quiebre de Stock:** Paradas de producción por falta de materia prima no detectada a tiempo.
3. **Costos Fantasma:** Desconocimiento del costo real de fabricación (Mano de obra + Materia prima + Indirectos).
4. **Desorden Secuencial:** Incapacidad de rastrear en qué etapa se encuentra un lote de producción.

5.2 Necesidades Priorizadas por el Usuario

- **Automatización:** Menos clics para registrar movimientos.
- **Visibilidad:** Dashboards con colores (Semáforos de stock).
- **Movilidad:** Acceso desde la planta mediante tablets o dispositivos móviles.

6. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (DERIVADOS)

6.1 Requisitos Funcionales (RF)

- **RF-01 Gestión de Materias Primas:** El sistema debe permitir el CRUD de insumos con unidades de medida configurables.

- **RF-02 Alertas Proactivas:** Generación de notificaciones automáticas cuando el inventario llegue al "Punto de Reorden".
- **RF-03 Órdenes de Producción (OP):** Creación y seguimiento de OPs vinculando materiales y responsables.
- **RF-04 Cálculo de Costeo:** Módulo para calcular el costo unitario basado en la receta del producto (BOM - Bill of Materials).
- **RF-05 Reportes Dinámicos:** Exportación de inventarios y estados de cuenta en PDF/Excel.

6.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

- **Usabilidad (UX):** La interfaz debe ser navegable con un máximo de 3 clics para funciones críticas.
- **Disponibilidad:** El sistema debe ser Web-Responsive, accesible 24/7.
- **Seguridad:** Implementación de cifrado para datos financieros y roles de acceso (RBAC).
- **Rendimiento:** Carga de dashboards en menos de 2 segundos.

7. DIAGRAMA DE PROCESO (FLUJO IDEAL)

Este diagrama describe cómo los requisitos identificados se convierten en un flujo de trabajo dentro de FactoryFlow:

1. **Entrada:** Registro de Materia Prima.
2. **Proceso:** Alerta de Stock → Creación de Orden de Producción → Descuento automático de inventario.
3. **Salida:** Producto Terminado + Reporte de Costos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La investigación de campo confirma que el mercado de PYMES manufactureras sufre de una **brecha digital**. FactoryFlow ERP no debe ser solo una base de datos, sino una herramienta de **toma de decisiones**. La integración de alertas visuales y control de costos es el diferenciador que los usuarios valoran por encima de la contabilidad tradicional.

Recomendaciones Estratégicas

1. **MVP (Producto Mínimo Viable):** Iniciar el desarrollo con el módulo de Inventario y Alertas, que es el punto de mayor dolor.
2. **Diseño Centrado en el Usuario:** Dado que los operarios usarán el sistema, la interfaz debe evitar lenguaje técnico complejo.
3. **Ciclos de Feedback:** Realizar pruebas de concepto con las empresas encuestadas cada 2 sprints.
4. **Escalabilidad:** Diseñar la base de datos pensando en una futura integración con facturación electrónica.

Aprobado por: _____

Comité de Proyecto - FactoryFlow